📌 【小南题解】AP 令和4年秋期 午後問5（网络／ネットワーク）

> **主题**：远程办公环境迁移、SSL-VPN／IPSec、客户端证书、动态口令、本地互联网分流（ローカルブレイクアウト／UTM）
>
> **考点标签**：`TLS` `HTTPS` `IPSec` `ワンタイムパスワード` `クライアント証明書` `ローカルブレイクアウト` `UTM`
>
> **难度系数**：⭐⭐⭐☆☆（AP 午后网络方向高频必考经典题）

> 💡 **小南一句话导读**
>
> 本题以企业推广远程办公时面临的真实痛点为原型：**“引入远程桌面（Remote Desktop）方式 ──► Web 会议 SaaS 流量绕经总社导致出口带宽瘫痪 ──► 利用分支机构 UTM 实现本地互联网分流（Local Breakout）”**。
>
> 彻底吃透这道题，你就能一次性掌握网络层与传输层加密协议区别（IPSec vs TLS）、双因子认证机制（客户端证书 + OTP）以及午后网络必考的带宽换算（1 Byte = 8 bits）三大核心考点！

🏢 1. 网络架构与各服务器功能全景图

服务器 / 设备名称	部署区域	核心功能与配置策略
本社 VPN サーバ	DMZ	处理与各营业所之间的站点间 VPN（IPSec）连接，并接收远程终端的接入。
プロキシサーバ	DMZ	代理社内及远程终端的 Web 外网访问，执行内容过滤与日志采集。
Web サーバ	DMZ	安装远程接入认证软件，提供远程登录专用 Portal 页面。
ファイル共有サーバ	内部网络	提供员工及部门存储空间，实行“终端不保存任何数据”的安全策略。
認証サーバ	内部网络	集中管理员工 ID 与密码，负责 PC 及文件共享服务器的登录认证。
UTM	营业所 1・2	统一威胁管理设备。在故障处置中用于对特定 SaaS（Web 会议）实施本地分流。

🧩 2. 逐题解构与破题要领

🔷 設問 1：远程接入方式与加密协议

(1) 填空 [a] [b] [c]：选择正确的加密协议

- **题目破题：**
  - **[a] / [b]**：远程 PC 通过 Web 浏览器经由 VPN 服务器远程操控社内 PC。Web 浏览器的传输层加密协议为 **TLS**，基于 TLS 加密通道建立的 HTTP 通信即为 **HTTPS**。
  - **[c]**：本社 VPN 服务器与各营业所 VPN 服务器之间的站点间（拠点間）通信。在网络层（ネットワーク層）对 IP 数据包进行加密与隧道封装的技术是 **IPSec**。
- **选项对应：**
  - `a`: **カ (TLS)**
  - `b`: **イ (HTTPS)**
  - `c`: **ウ (IPSec)**
- ✅ **标准答案：** `a: カ (TLS)`, `b: イ (HTTPS)`, `c: ウ (IPSec)`

🔷 設問 2：远程接入认证处理

(1) 问答题：下划线①中的证书用于哪些服务器的认证功能？（完全回答）

- **题目破题：**
  分析下载到远程 PC 上的 2 种证书（客户端证书与根证书）在哪些节点被用于身份核验。
- **逻辑推导：**
  1. 访问远程登录专用页面时，验证远程 PC 上的证书 ──► **Webサーバ**。
  2. 访问本社 VPN 服务器时，结合 ID 与动态口令及证书进行 VPN 认证 ──► **本社VPNサーバ**。
- ✅ **标准答案：** `Webサーバ、本社VPNサーバ`

(2) 填空 [d]：一定时间内有效的动态密码（片假名 10 字）

- **题目破题：**
  在 Web 服务器登录 Portal 输入 ID 后获取的、仅在一定时间内有效的动态验证凭证。

- **逻辑推导**：
  符合“一定时间内有效且一次性作废”特征的片假名 10 字术语为 **ワンタイムパスワード**（One-Time Password / 动态口令）。
- ✅ **标准答案**：`ワンタイムパスワード`

(3) 填空 [e]：第二阶段认证的验证服务器（图 1 中的名称，8 字以内）

- **题目破题**：
  第二阶段认证是指远程 PC 成功接入后，向内部 PC 进行系统登录时的账号密码验证。
- **逻辑推导**：
  根据文中〔W社の各サーバの機能〕记载，“認証サーバ负责管理员工 ID/密码并处理 PC 登录认证”，因此负责第二阶段认证的是 **認証サーバ**。
- ✅ **标准答案**：`認証サーバ`

🔷 設問 3：故障原因与对策（带宽计算与分流）

(1) 选择题 ②：通信路径方面的故障原因

- **题目破题**：
  分析为何远程 PC 增加后导致 Web 会议画面卡顿及网络严重延迟。
- **逻辑推导**：
  W 社现有架构规定“所有终端访问外网必须经过本海的代理服务器（プロキシサーバ）”。导致所有员工使用 Web 会議（SaaS）的流量全部回传并挤占本社的互联网出口线路。
- ✅ **标准答案**：`ィ` (Web会議サービスの全ての通信が本社のインターネット接続回線を通る)

(2) 数值计算 [f] [g]：通信带宽换算

> 🧮 **小南一步步推导硬核精算**

1. **推导 [f]（单人所需通信带宽 Mbps）**：
   - 单人 10 分钟传输数据量为 120 MByte。
   - 10 分钟 ＝ 600 秒。
   - 1 秒传输的字节数 ＝ 120 MByte ÷ 600 秒 ＝ 0.2 MByte/秒。

- 换算为比特（1 Byte ＝ 8 bits）：

  $$0.2 \text{ MByte/秒} \times 8 = \mathbf{1.6 \text{ Mbit/秒 (Mbps)}}$$

- 正解 `f`：`1.6`

2. **推导 [g]（60% 员工同时使用时的总带宽 Mbps）：**
   - 全公司 200 名员工中的 60% ＝ 200 × 0.6 ＝ 120 人。
   - 120 人同时以 1.6 Mbps 通信时的总带宽需求：

     $$120 \text{ 人} \times 1.6 \text{ Mbps} = \mathbf{192 \text{ Mbps}}$$

   - 该数值远超本社签约的 100 Mbps 共享带宽。
   - 正解 `g`：`192`

(3) 问答题：下划线③中 UTM 需放行的连接目标（FW 除外，使用图 1 中的名称全答）

- **题目破题：**
  营业所 UTM 实施本地互联网分流（Local Breakout）后，UTM 需要允许哪些目标节点的流量通过。
- **逻辑推导：**
  1. **原有流量**：营业所与本社建立 VPN 隧道的目标 ──► **本社VPNサーバ**。
  2. **分流流量**：绕过本社代理、直接从营业所 UTM 出口访问的 SaaS ──► **Web会議サービス**。
- ✅ **标准答案：** `Web会議サービス、本社VPNサーバ`

📝 3. 考点总结卡片（Exam Cheat Sheet）

```
### 🎯 AP 午后网络 核心考点总结

1. **分层加密协议对比**：
   - 网络层（IP 包整体加密 / 站点间 VPN）：IPSec[cite: 59, 61]。
   - 传输层（Web 浏览器会话加密 / 远程桌面）：TLS / HTTPS[cite: 60, 61]。

2. **远程桌面方式（Remote Desktop）与双因子认证**：
   - 特点：仅传输桌面画面与操作指令，数据不留本地（防泄密）[cite: 58, 60]。
```

   - 认证：第一阶段（客户端证书 + 动态口令）[cite: 59, 62] ⟶ 第二阶段（认证服务器校验内网 PC 账号密码）[cite: 58, 59, 62]。

3. **本地互联网分流（Local Breakout / インターネットブレイクアウト）**：
   - 将 Web 会议等大流量 SaaS 在分支机构（UTM）直接分流至互联网[cite: 59, 64]。
   - 彻底解决回传总社（Hairpinning）导致的网关与专线带宽瘫痪问题[cite: 58, 59, 64]。

4. **带宽换算基本公式**：
   - 通信带宽（Mbps）＝（传输数据量 MByte × 8）÷ 时间（秒）[cite: 64]